

离子共存

1. 离子共存的本质：体系中的几种离子不发生化学反应，即各个离子不生成沉淀、气体、弱电解质。

注：(1) 离子反应除了复分解型离子反应，还有氧化还原反应型离子反应和配位型离子反应。后面两种类型在以后的学习中会遇到。

(2) 离子共存默认是“大量”离子共存，比如大量 H^+ 和 OH^- 虽然会发生反应，但水中却可以同时存在少量 H^+ 和 OH^- 。

2. 离子大量共存的附加条件

(1) 常见有色离子

颜色	橙	黄	绿	蓝	紫红
离子	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Fe^{3+} 、 CrO_4^{2-}	Fe^{2+} 、 Cr^{3+}	Cu^{2+}	MnO_4^-

注：①“透明”是指没有沉淀的澄清溶液，有颜色的溶液可以澄清透明，因此“透明”和“有色”不冲突。如无色溶液中， Cu^{2+} 不能大量存在；但透明溶液中， Cu^{2+} 可以大量存在。

②记忆离子颜色时，按照红橙黄绿蓝靛紫的顺序进行记忆，更易记牢。注意思维有序性在记忆法中的运用。

2. 离子大量共存的附加条件

(2) 溶液酸碱性

条件	性质
指示剂显色	酚酞变红:碱性;石蕊变红:酸性;石蕊变蓝:碱性
常温下溶液 pH	$\text{pH} < 7$:酸性; $\text{pH} > 7$:碱性

(3) 常见反应组合（不能共存的组合）

①因生成弱电解质而不能大量共存

离子	不能大量共存的离子
H^+	i. 弱酸阴离子：CO_3^{2-}、HCO_3^-、SO_3^{2-}、HSO_3^-、S^{2-}、HS^-、PO_4^{3-}、$H_2PO_4^-$、HPO_4^{2-}、ClO^-、F^- 等，与 H^+ 反应生成弱酸而不能大量共存 ii. $[Al(OH)_4]^-$ 与 H^+ 反应生成 $Al(OH)_3$ 或 Al^{3+}，二者也无法大量共存
OH^-	i. 弱碱阳离子（Mg^{2+}、Al^{3+}、Fe^{3+}、Fe^{2+}、Cu^{2+}、NH_4^+ 等）与 OH^- 反应生成弱碱而不能大量共存 ii. 弱酸的酸式酸根（HCO_3^-、HSO_3^-、HS^-、$H_2PO_4^-$、HPO_4^{2-} 等）与 OH^- 反应生成水和酸根离子而不能大量共存

(3) 常见反应组合（不能共存的组合）

②因生成沉淀(或微溶性物质)而不能大量共存

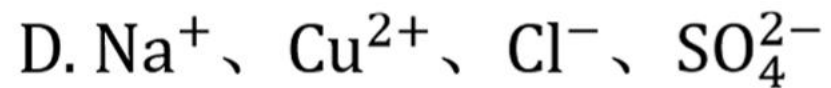
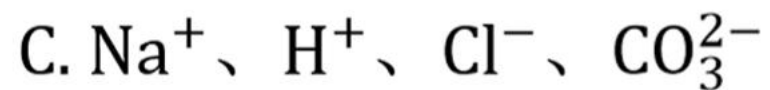
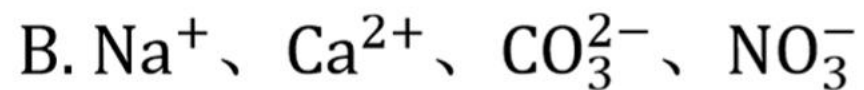
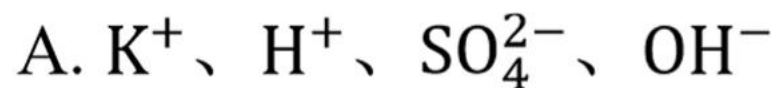
离子	不能大量共存的离子
Cl^- 、 Br^- 、 I^-	Ag^+
SO_4^{2-}	Ba^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Ag^+
CO_3^{2-} 、 SO_3^{2-} 、 PO_4^{3-} 、 S^{2-}	除 Na^+ 、 K^+ 、 NH_4^+ 外的大多数阳离子
OH^-	除 Na^+ 、 K^+ 、 Ba^{2+} 外的大多数阳离子

注：高中阶段常见的四种微溶物包括 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 CaSO_4 、 Ag_2SO_4 、 MgCO_3 。

常见离子的检验

离子	检验方法	易错点
H^+	使紫色石蕊溶液变红;用 pH 试纸测定;与 Zn、Fe 等反应放出氢气	pH 试纸的使用方法: 放、蘸、点、显、读
OH^-	使紫色石蕊溶液变蓝,酚酞溶液变红;用 pH 试纸测定	
SO_4^{2-}	往待测液中先加过量盐酸酸化,无明显现象;再滴加几滴 BaCl_2 溶液,若出现白色沉淀,则说明有 SO_4^{2-}	①试剂种类:“HCl”和“ BaCl_2 ” ②试剂顺序:先“酸”、后“钡”
Cl^-	往待测液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,出现白色沉淀,则说明有 Cl^-	试剂种类:“ HNO_3 ”和“ AgNO_3 ”
CO_3^{2-}	往待测液中加入过量 BaCl_2 或 CaCl_2 溶液;过滤并洗涤;再将沉淀加入盐酸中,沉淀溶解,并生成无色无味且能使澄清石灰水变浑浊的气体	操作顺序:先“沉淀”;再“溶解”;最后“检验气体”

下列各组中的离子，能在溶液中大量共存的是（ ）



下列对于某些离子的检验及结论均正确的是（ ）

- A. 加入稀盐酸产生气体，并将该气体通入澄清石灰水中，溶液变浑浊，则一定有 CO_3^{2-}
- B. 加入 BaCl_2 溶液后有白色沉淀产生，再加入稀盐酸,沉淀仍然存在，则一定有 SO_4^{2-}
- C. 可以用稀硫酸鉴别氢氧化钡、碳酸钠溶液、稀硝酸
- D. 加入硝酸银溶液，产生白色沉淀，则溶液中一定有 Cl^-

A、B、C、D四种可溶性盐，它们的阳离子分别是 Fe^{3+} 、 Ba^{2+} 、 Ag^{+} 、 Na^{+} 中的某一种，阴离子分别是 Cl^{-} 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^{-} 、 SO_4^{2-} 中的某一种。

(1) 若把四种盐分别溶于四支盛装水的试管中，只有A溶液呈黄色。

(2) 若向(1)的四支试管中分别加入过量稀盐酸，D溶液中产生白色沉淀，C溶液中生成无色无味的气体。根据(1)、(2)中的实验事实，推断A、B、C、D四种盐的化学式：

A. _____ B. _____ C. _____ D. _____

有一瓶无色透明溶液，含 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 Cu^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 K^+ 、 SO_4^{2-} 、 Na^+ 中的某几种。

①取少量原溶液，加入过量的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液产生白色沉淀；

②取少量原溶液，加入过量的 BaCl_2 溶液不产生沉淀；

③取少量原溶液，加入过量的 AgNO_3 溶液产生白色沉淀，再加稀硝酸，白色沉淀不溶解。

根据上述现象，回答下列问题：

(1) 原溶液一定存在的离子有_____，一定不含有的阴离子为_____，
可能含有的离子有_____。

(2) 有的同学认为实验③可以省略，你认为是否正确_____（选填“是”或“否”），
说明理由：_____。

(3) 写出实验①、③中反应的离子方程式①_____；③_____。